High Pass, Low Pass и Band Pass
Фильтры в Logic Pro

1. High Pass Filter (HPF) — фильтр высоких частот

High Pass пропускает частоты выше установленной частоты среза (Cutoff) и ослабляет частоты ниже неё.

Например: Cutoff = 500 Hz → частоты ниже 500 Hz постепенно убираются, а частоты выше 500 Hz остаются.

Как звучит: звук становится тоньше, легче, менее басовым. Например, фильтр можно использовать, чтобы убрать низкочастотный гул из голоса.

Где найти в Logic Pro:

Audio FX → EQ → Channel EQ → Band 1 = High Pass Filter.

2. Low Pass Filter (LPF) — фильтр низких частот

Low Pass делает противоположное: пропускает частоты ниже Cutoff и ослабляет частоты выше неё.

Например: Cutoff = 2 kHz → частоты выше 2 kHz постепенно убираются.

Как звучит: звук становится более тёмным, мягким, глухим, например похожим на звук из-за стены.

Где найти в Logic Pro: Audio FX → EQ → Channel EQ → Band 8 = Low Pass Filter.

3. Band Pass Filter (BPF) — полосовой фильтр

Band Pass пропускает определённую полосу частот вокруг выбранной центральной частоты, а частоты значительно ниже и выше этой области ослабляет.

Как звучит: звук становится узким, «телефонным» или похожим на звук радио.

В Channel EQ отдельной кнопки Band Pass нет. Для этого в Logic Pro можно использовать AutoFilter.

Audio FX → Filter → AutoFilter → режим BP (Band Pass). В AutoFilter также доступны HP (High Pass) и LP (Low Pass).

Как показать фильтры на уроке

Фильтр	Что пропускает	Что происходит со звуком
High Pass (HPF)	Выше Cutoff	Убирается низ; звук становится тоньше
Low Pass (LPF)	Ниже Cutoff	Убирается верх; звук становится темнее
Band Pass (BPF)	Определённую полосу	Звук становится узким, «радио/телефон»

Практическое задание: фильтр + автоматизация

1. Выберите Apple Loop или аудиозапись.

2. Добавьте Audio FX → Filter → AutoFilter.

3. Выберите Low Pass.

4. Установите небольшой Cutoff.

5. Включите Automation.

6. Автоматизируйте Cutoff: проведите линию от низкого значения к высокому.

7. Послушайте, как звук постепенно «открывается» и становится ярче.

8. Повторите эксперимент с Band Pass.

Главная идея:

Автоматизация позволяет изменять параметры эффекта во времени. Мы не просто применяем фильтр к звуку — мы заставляем его постепенно меняться во время музыки. Например, можно автоматизировать Cutoff, громкость или Pan.